

TAREA 1 – SERVIDOR WEB

David Rodera Varas

1.- Indica con tus palabras qué es un servidor web.

Un servidor web es un ordenador especializado junto con un programa que almacena los archivos de un sitio web y los entrega a los navegadores a través de Internet cuando un usuario los solicita.

2.- Indica el proceso detallado que se produce desde que un usuario escribe una url en el navegador, hasta que el servidor devuelve la respuesta. Explica todos los protocolos que intervienen en el proceso. Te puedes ayudar de imágenes si te resulta mas sencillo.

1. Resolución de nombre (DNS): El navegador consulta a un servidor DNS para traducir el dominio de la URL (ej. ejemplo.com) en una dirección IP numéricas legible por la red.
2. Establecimiento de conexión (TCP/IP): El navegador abre un canal de comunicación seguro mediante el protocolo TCP (a través de un intercambio de tres vías o three-way handshake) usando la IP obtenida. El protocolo IP se encarga de enrutar los paquetes de datos.
3. Cifrado de la capa de transporte (TLS/SSL): Si la URL empieza por https://, se negocia un canal cifrado para garantizar la privacidad de los datos enviando certificados digitales.
4. Petición del recurso (HTTP/HTTPS): El navegador envía una solicitud GET pidiendo el recurso específico de la URL.
5. Procesamiento y respuesta del servidor: El servidor recibe la petición, busca o genera el recurso y responde con un paquete que incluye un código de estado (ej. 200 OK) y el contenido (HTML, CSS, JS).
6. Renderizado: El navegador procesa el código recibido y dibuja la página en la pantalla del usuario.

3.- Qué sucede cuando el servidor no encuentra el contenido de la web. Indica toda la casuística que se pueden dar.

Qué ocurre cuando el servidor no encuentra el contenido

Si el contenido solicitado no existe o no se puede localizar, el servidor devuelve un código de error dentro de la familia 4xx o 5xx. Las casuísticas principales son:

- Error 404 Not Found (Recurso no encontrado): La URL introducida está mal escrita, la página se ha eliminado o el enlace está roto, pero el servidor está operativo.
- Error 410 Gone (Recurso desaparecido permanentemente): El contenido existía en el pasado, pero ha sido eliminado de forma explícita y deliberada sin redirección.
- Error 301 / 302 (Redirecciones): El contenido se ha movido de sitio. Si la redirección falla o está mal configurada, puede generar un bucle infinito (Too Many Redirects).
- Error 500 Internal Server Error (Error interno del servidor): El archivo existe, pero el servidor sufrió un fallo al procesar la ruta o la base de datos necesaria para mostrarlo.
- Error 502 / 504 (Bad Gateway / Gateway Timeout): Ocurre cuando un servidor intermedio (proxy/Cdn) no recibe respuesta a tiempo del servidor de origen donde reside el contenido.